



Grundlagen der Technischen Informatik 1

Wintersemester 24/25

Einführung

Ladungsträger

Ausgehend von der Vorlesung wollen wir noch mal einen Blick auf die Einführung in die physikalischen Grundlagen der Elektronik werfen. Wie bereits bekannt haben wir zwei verschiedene Ladungsträger: die Protonen (positiv) und die Elektronen (negativ). Ladungsträger sind wesentliche Bestandteile aller Atome. Die Protonen befinden sich dabei gebunden im Atomkern. Die Elektronen bewegen sich um den Atomkern herum. Die Ladung eines einzelnen Ladungsträgers wird Elementarladung genannt und beträgt den folgenden Wert:

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{19} \text{ C} \quad (1)$$

Die Einheit lautet Coulomb (C). Dabei besitzt ein einzelnes Proton die Ladung $+e_0$ und ein einzelnes Elektron die Ladung $-e_0$. Wir betrachten normalerweise Ladungsmengen Q und Punktladungen q . Punktladungen sind ebenfalls Ladungsmengen, besitzen aber keine räumliche Ausdehnung, wodurch Betrachtungen vereinfacht werden können. Egal ob Punktladung oder Ladungsmenge, die Gesamtladung ist ein vielfaches der Elementarladung:

$$Q = n \cdot e_0 \quad (2)$$

Hierbei ist n die Anzahl der Ladungsträger. Man kann sich hier die Frage stellen, wie viele Ladungsträger man für die Ladungsmenge 1 C benötigt. Man stellt die Formel (2) einfach nach n um und man erhält:

$$n = \frac{Q}{e_0} = \frac{1 \text{ C}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 6,242 \cdot 10^{18} \quad (3)$$

Für die Ladungsmenge bzw. der Einheit Coulomb lässt sich folgender Zusammenhang feststellen:

$$Q = I \cdot t \text{ und somit } [Q] = A \cdot s \quad (4)$$

Mit der Betrachtung aus (3) lässt sich folgenden Aussage treffen: Bei einer Stromstärke von einem Ampere bewegen sich in einer Sekunde genau $6,242 \cdot 10^{18}$ Ladungsträger durch den Querschnitt eines Leiters. (Zur Stromstärke gibt es später genaueres).

Elektrische Kraft und elektrisches Feld

Die Ladungsträger üben Kräfte aufeinander aus. Dabei stoßen sich gleiche Ladungen ab und unterschiedliche ziehen sich an. Die elektrische Kraft zwischen zwei Ladungsmengen Q_1 und Q_2 wird mit steigendem Abstand r schwächer. Dies lässt sich an folgender Gleichung erkennen:

$$F = f \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad (5)$$

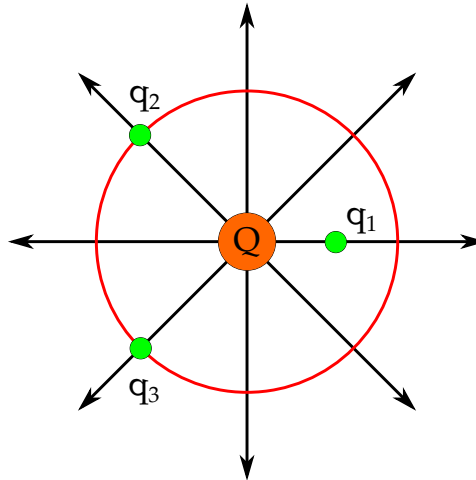
Der Faktor f ist dabei ein Proportionalitätsfaktor. Diese Kraft wirkt überall um eine Ladung herum. Dies bezeichnet man als elektrisches Feld. Für die Visualisierung des Feldes werden ausgehend von der Ladungsmenge Pfeile gezeichnet. Hierbei gelten folgende Konventionen:

1. Die Pfeile zeigen von der positiveren zur negativeren Ladungsmenge.
2. Je Dichter die Pfeile beieinander sind, desto größer ist die Kraftwirkung.

Zusammenfassend gesagt beschreibt das elektrische Feld also die Kraftwirkung pro Ladung:

$$E = \frac{F}{q} \quad (6)$$

Schauen wir uns das folgende elektrische Feld an, welches von der Ladung Q ausgeht.



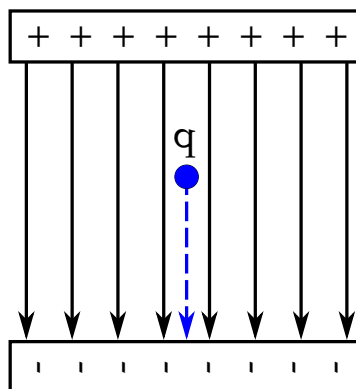
Hierbei handelt es sich um ein radiales Feld, da es kreisförmig um die Ladung angeordnet ist. Die schwarzen Pfeile zeigen dabei das Feld an. Betrachtet man nun die drei Punktladungen q_1 , q_2 und q_3 , so kann man sich nun die Frage stellen, auf welche Ladung die größere Kraft wirkt. Für die Paarungen q_1, q_2 und q_1, q_3 ist die Antwort leicht:

$$F_{q_1} > F_{q_2} \quad \text{und} \quad F_{q_1} > F_{q_3} \quad (7)$$

Das lässt sich schon aus dem Wissen heraus beantworten, dass die Kraft mit steigenden Abstand abnimmt. Wie sieht es aber mit q_2 und q_3 aus? Zeichnet man einen Kreis, welcher durch den Mittelpunkt von q_2 geht, so sieht man, dass der Mittelpunkt von q_3 ebenfalls auf diesem Kreis liegt. Das bedeutet, dass beide gleich weit von Q entfernt sind und somit auch die selbe Kraft erfahren. Es gilt also:

$$F_{q_2} = F_{q_3} \quad (8)$$

Der Kreis durch q_2 und q_3 wird Äquipotentiallinie genannt, da beide Ladungen die selbe (äquivalente) Kraft erfahren, bzw. das selbe Potential besitzen. Die Äquipotentiallinien werden senkrecht auf die Feldlinien gezeichnet. Neben dem radialen Feld spielt auch das homogene elektrische Feld eine Rolle. Hierbei schauen wir uns zwei Ladungen an, wie wir sie in elektrisch aufgeladenen Metallplatten (Kondensator) vorfinden können:



Das spezielle an diesem Feld ist, dass die Kraftwirkung an jedem Punkt gleich ist. Das lässt sich schon daran erkennen, dass die Feldlinien über all gleich dicht verteilt sind. Beispielhaft an diesem Feld stellen wir uns nun die Frage, wie viel Arbeit (Energie) aufgewendet werden muss, um die Ladung q an ihre Position in diesem Feld zu bringen. Schließlich ist die Ladung dazu angeregt, sich zur negativen Ladungsmenge hin zu bewegen (blauer gestrichelter Pfeil).

Potentielle Energie und elektrisches Potential

Schauen wir uns hierfür ein wohlbekanntes Beispiel an: Die Gravitation. Im Schwerfeld der Erde haben wir ein Gefühl für die Effekt auf Massen. Und auch hier gilt: Je weiter zwei Massen von einander entfernt sind, desto kleiner wird die Kraftwirkung zwischen den Objekten. Und auch im Fall der Erde haben wir ein Radiales Feld. Aus der Schule ist wahrscheinlich noch bekannt, dass die potentielle Energie in einem Gravitationsfeld das Produkt aus Masse m , Feldwirkung g (Gravitationskonstante) und Abstand h zur Erdoberfläche ist:

$$W_{pot} = m \cdot g \cdot h \quad (9)$$

Die Formel für den Energieaufwand im elektrischen Feld ist genauso aufgebaut. Anstatt der Masse betrachten wir die Ladung q und anstelle des gravitativen Felds betrachten wir das elektrische Feld E . Der Abstand h in unserem Beispiel ist der Abstand zur negativen Ladungsmenge. So ergibt sich:

$$W_{el} = q \cdot E \cdot h \quad (10)$$

Wobei man den Abstand h allgemeiner als Strecke bezeichnen kann, da man über diese Formel auch den Energieaufwand beim Bewegen der Ladung von einem zum anderen Punkt innerhalb des Feldes berechnet.

Eine weitere Größe, die wir in diesem Zusammenhang betrachten können, ist das elektrische Potential φ : Die Fähigkeit in einem elektrischen Feld überhaupt Arbeit verrichten zu können. Oder anders ausgedrückt: Die Energiemenge, die pro Ladungseinheit aufgebracht werden muss. Dementsprechend gilt:

$$\varphi = \frac{W_{el}}{q} \stackrel{(10)}{=} \frac{q \cdot E \cdot h}{q} = E \cdot h \quad (11)$$

Das elektrische Potential besitzt die Einheit Volt (V).